செயற்கைக்கோள் என்ன செய்கின்றது?

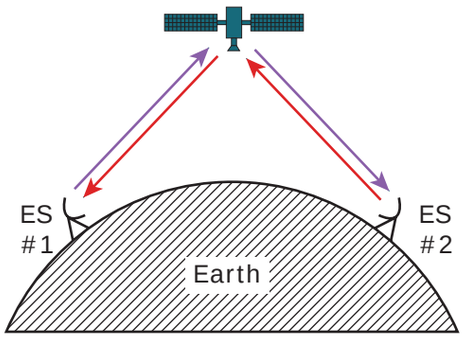
செயற்கைக்கோள் ஏவுகணை மூலம் விண்வெளிக்கு ஏவப்படுகின்றது. இது பூமியை ஒரே சீரான வேகத்தில் சுற்றிவருகின்றது. அதே சமயத்தில் பூமியின் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக சம நிலைக்கு இழுத்து சுழலச் செய்கிறது.

செயற்கைக்கோள்கள் மேலும் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்படுபின்றன.

1. செயற்திறன் மிக்க செயற்கைக்கோள் (Active Satellite)
2. செயற்திறன் அற்ற செயற்கைக்கோள் (Passive Satellite)

செயற்திறன் மிக்க செயற்கைக்கோள் (Active Satellite)

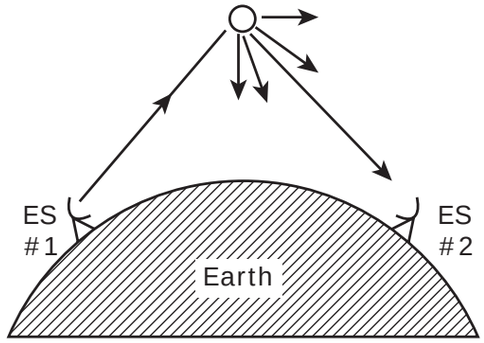
ஒரு செயற்திறன் மிக்க செயற்கைக் கோளானது, ஒரு வானலை வாங்கி, ஒரு பரப்பி, ஒரு ஏற்பி மற்றும் ஒரு மின்வழங்கியை சுமந்து செல்கின்றது. இது நுண்ணலைகளை திருப்புவதற்கும் அல்லது செலுத்துவதற்கும் பயன்படும் அஞ்சலகமாக விண்வெளியில் வேலை செய்கிறது. படம் 5.9 – செயற்திறன் மிக்க செயற்கைத் துணைக்கோள் செயல் முறையைக் காட்டுகின்றது.



படம் 5.9 செயற்திறன் மிக்க செயற்கைக்கோள் (Active Satellite)

செயற்திறனற்ற துணைக்கோள் (Passive Satellite)

இவ்வகை செயற்கைத் துணைக்கோளில் ஒரு உலோகப் பூச்சு பூசப்பட்டுள்ள நெகிழி, ஊதல்பை (பலூன்) அல்லது உலோக உருண்டையானது மந்த பிரதிபலிப்பானாகப் பயன்படுகின்றது. இது நுண்ணலை சமிக்ஞைகளை ஒரு பகுதியிலிருந்து பூமியின் வேறொரு பகுதிக்குப் பிரதிபலிக்கிறது. படம் 5.10 – செயற்திறனற்ற செயற்கைத்துணைக் கோள் செயல்முறையைக் காண்பிக்கின்றது.



படம் 5.10 செயற்திறனற்ற துணைக்கோள் (Passive Satellite)

5.7.5 விண்வெளித் தகவல் தொடர்பு முறை (space communication)

செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு முறையில், மின்காந்த அலைகள் சுமந்து செல்லும் அலைகளாக பயன்படுகின்றன. மேலும் கேளொலி, காணொளி அல்லது வெவ்வேறு சமிக்ஞைகள், புவிப்பரப்பிலிருந்து விண்வெளிக்கும், விண்வெளியிலிருந்து புவிப்பரப்பிற்கும் மாறி மாறி மின்காந்த அலைகள் வழியாகப் பரப்பப்படுகின்றன. செயற்கைக்கோள் தொடர்பு முறை பெரும்பாலும் விண்வெளி வழியாக நடைபெறுவதால் இதனை விண்வெளி தகவல் முறை என்றும் கூறலாம்.

5.7.6 செயற்கைக்கோளின் தேவைகள்

ஆரம்பக் காலகட்டத்தில் இருவகை ஒளிபரப்பு முறை பயன்படுத்தப்பட்டது.

1. தரை அலை பரவுதல் (Ground Wave Propagation)
2. வான் அலை பரவுதல் (Sky Wave Propagation)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 145 1/17/2020 3:20:38 PM